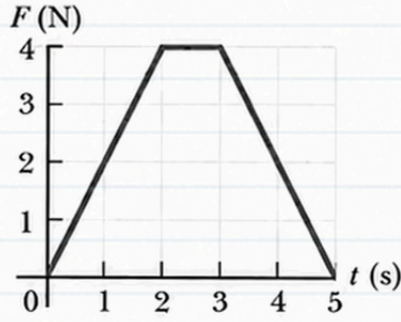




❖ يوضِّح الشكل المجاور منحنى (القوة - الزمن) للقوة المحصلة المؤثرة في جسم ساكن في أثناء فترة تأثير القوة. إذا علمت أن القوة تؤثر باتجاه $(+x)$ ، فاجب عن الفقرتين (1، 2) الآتيتين:

1- مقدار الدفع المؤثر في الجسم بوحدة $(N.s)$ ، واتجاهه:

(ب) (12) ، باتجاه $(-x)$

(أ) (12) ، باتجاه $(+x)$

(د) (20) ، باتجاه $(-x)$

(ج) (20) ، باتجاه $(+x)$

2- مقدار القوة المتوسطة المؤثرة في الجسم خلال فترة تأثيرها بوحدة نيوتن (N) يساوي:

(د) 4.8

(ج) 4

(ب) 2.4

(أ) 2

3- في الشكل المجاور تتحرك كرة (A) باتجاه $(+x)$ ، فتصطدم رأساً برأس بكرة أخرى (B) تتحرك أمامها بالاتجاه نفسه وكتلتها أقل من كتلة الكرة (A) . إذا استمرت الكرتان بعد التصادم في الحركة في الاتجاه نفسه. يكون اتجاه التغيير في الزخم الخطي لكلا الكرتين نتيجة التصادم:

(ب) للكرة (A) باتجاه $(+x)$ وللكرة (B) باتجاه $(-x)$

(أ) باتجاه $(+x)$

(د) للكرة (B) باتجاه $(+x)$ وللكرة (A) باتجاه $(-x)$

(ج) باتجاه $(-x)$

❖ كرة (A) كتلتها (2 kg) تتحرك بسرعة (5 m/s) شرقاً؛ فتصطدم رأساً برأس بكرة أخرى ساكنة (B) كتلتها (8 kg) . إذا تغير الزخم الخطي للكرة (A) نتيجة التصادم بمقدار (-16 kg.m/s) ، فاجب عن الفقرتين (4، 5) الآتيتين:

4- مقدار سرعة الكرة (A) بعد التصادم مباشرة بوحدة (m/s) ، واتجاهها على الترتيب:

(د) (3) ، غرباً

(ج) (3) ، شرقاً

(ب) (2) ، غرباً

(أ) (2) ، شرقاً

5- التغيير في الطاقة الحركية للكرة (B) بوحدة جول (J) يساوي:

(د) 36

(ج) 16

(ب) 12

(أ) 8

6- في الشكل ثلاث كرات فلزية متماثلة متراصة معلقة بخيوط خفيفة. إذا سُحبت الكرة التي على الجانب الأيمن نحو اليمين ثم أفلتت؛ لتصطدم تصادمًا مرئيًا بالكرة التي كانت مجاورة لها بسرعة (v) ، فإن الذي يحدث بعد التصادم مباشرة:

(أ) تسكن الكرة المتحركة، وتقفز الكرة التي على الجانب الأيسر بسرعة (v)

(ب) تسكن الكرة المتحركة، وتقفز الكرتان الساكنتان بسرعة $(\frac{1}{2} v)$ لكل منهما

(ج) ترتد الكرة المتحركة بسرعة $(\frac{1}{2} v)$ ، وتقفز الكرة التي على الجانب الأيسر بسرعة $(\frac{1}{2} v)$

(د) ترتد الكرة المتحركة بسرعة $(\frac{1}{3} v)$ ، وتقفز الكرتان الساكنتان بسرعة $(\frac{1}{3} v)$ لكل منهما



الوحدة الأولى: الزخم

7- في جميع أنواع التصادمات بين الأجسام في الأنظمة المغلقة فإن:

(أ) الطاقة الحركية للأجسام تبقى محفوظة

(ب) الزخم الخطي الكلي للأجسام يبقى ثابتاً

(ج) مجموع سرعات الأجسام قبل التصادم يساوي مجموع سرعاتها بعد التصادم

(د) مجموع القوى الداخلية المؤثرة في الأجسام يساوي مجموع القوى الخارجية المؤثرة فيها

8- يركل لاعب كرة قدم ساكنة كتلتها (0.5 kg)، فتنتقل بسرعة (20 m/s) باتجاه محور (+x)، إذا علمت أن زمن

تلامس الكرة مع قدم اللاعب يساوي (0.1 s)، فإن القوة المتوسطة المؤثرة في الكرة بوحدة نيوتن (N) تساوي:

(أ) 100 باتجاه (+x) (ب) 100 باتجاه (-x) (ج) 400 باتجاه (+x) (د) 400 باتجاه (-x)

9- سيارة كتلتها (m) تتحرك بسرعة (v)، ضغط السائق على دواسة المكابح فنتج عن ذلك قوة احتكاك، أدت إلى توقف

السيارة بعد فترة زمنية (Δt) من لحظة الضغط على المكابح. إذا أثرت قوة الاحتكاك نفسها في سيارة كتلتها (2m)،

تتحرك بالسرعة نفسها (v)، فإن الفترة الزمنية التي تتوقف خلالها السيارة الثانية بدلالة (Δt) تساوي:

(أ) $\frac{1}{2} \Delta t$ (ب) Δt (ج) $\sqrt{2} \Delta t$ (د) 2 Δt

10- وُضع نابض خفيف مضغوط بين صندوقين (A, B) كتلتهما (m, 2m) موضوعين على سطح أفقي أملس،

كما في الشكل المجاور. إذا أفلت النابض لينطلق الصندوقان باتجاهين متعاكسين، فإنه لحظة ابتعاد كل منهما

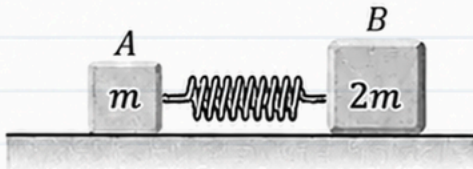
عن النابض يكون:

(أ) مجموع الطاقة الحركية للصندوقين يساوي صفراً

(ب) مجموع الزخم الخطي للصندوقين يساوي صفراً

(ج) الطاقة الحركية للصندوق (B) تساوي مثلي الطاقة الحركية للصندوق (A)

(د) الزخم الخطي للصندوق (B) يساوي مثلي الزخم الخطي للصندوق (A)



❖ تتحرك كرة (A) كتلتها (2 kg) شرقاً بسرعة (6 m/s)، فتصطدم رأساً برأس بكرة أخرى (B) كتلتها (4 kg) تتحرك

غرباً بسرعة (8 m/s). إذا علمت أن الكرة (A) ارتدت بعد التصادم مباشرة غرباً بسرعة (5 m/s)،

أجب عن الفقرتين (11، 12) الآتيتين:

11- مقدار التغير في الزخم الخطي للكرة (A) بوحدة (kg.m/s) واتجاهه على الترتيب:

(أ) (2) شرقاً (ب) (2) غرباً (ج) (22) شرقاً (د) (22) غرباً

12- مقدار سرعة الكرة (B) بعد التصادم مباشرة بوحدة (m/s) واتجاهها على الترتيب:

(أ) (2.5) غرباً (ب) (2.5) شرقاً (ج) (5) غرباً (د) (5) شرقاً

13- تمتاز هياكل السيارات القديمة بالصلابة، بينما تمتاز هياكل السيارات الحديثة بالمرونة وسهولة التشوه عند التأثير فيها بقوة، وعند مقارنة أثر كل منهما في جسم الراكب عند التعرض لحادث، نجد أن الهياكل الأفضل للسيارات هي:

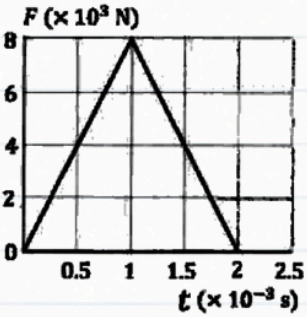
(أ) القديمة؛ لأنها تتحمل قوى اصطدام كبيرة قبل أن تتشوه

(ب) القديمة؛ لأنها تحمي الراكب من القوة الناتجة عن التصادم

(ج) الحديثة؛ لأن تشوهها يقلل مقدار القوة الناتجة عن التصادم

(د) الحديثة؛ لأن تشوهها يقلل زمن تأثير القوة الناتجة عن التصادم

❖ جسم (A) كتلته (2 kg) يتحرك بسرعة (5 m/s) باتجاه (+x)، فيصطدم بجسم آخر (B) كتلته (4 kg) ساكن،



والشكل المجاور يوضح منحنى (القوة- الزمن) لمقدار القوة المحصلة المؤثرة في الجسم (B)

في أثناء فترة التصادم. مستعيناً بالشكل، أجب عن الفقرتين (14، 15) الآتيتين:

14- مقدار التغير في الزخم الخطي للجسم (B) بوحدة (kg. m/s)، واتجاهه:

(ب) (8)، باتجاه (-x)

(أ) (8)، باتجاه (+x)

(د) (16)، باتجاه (-x)

(ج) (16)، باتجاه (+x)

15- مقدار سرعة الجسم (A) بوحدة (m/s) بعد التصادم، واتجاهها:

(أ) (1)، باتجاه (+x) (ب) (1)، باتجاه (-x) (ج) (2)، باتجاه (+x) (د) (2)، باتجاه (-x)

❖ نظام يتكون من كرتين (A, B)، الكرة (A) كتلتها (m) تتحرك بسرعة (2 v) شرقاً؛ فتصطدم رأساً برأس بالكرة (B)

وكتلتها (2 m) والتي تتحرك على المسار نفسه بسرعة (v) شرقاً. إذا تحركت الكرة (A) بعد التصادم بسرعة (v)

بالاتجاه نفسه قبل التصادم، فأجب عن الفقرتين الآتيتين:

16- مقدار الدفع المؤثر في الكرة (A) نتيجة التصادم بدلالة (m) و (v)، واتجاهه:

(أ) mv، شرقاً (ب) mv، غرباً (ج) 3mv، شرقاً (د) 3mv، غرباً

17- الطاقة الحركية التي يفقدها النظام نتيجة التصادم بدلالة (m) و (v) تساوي:

(أ) $\frac{1}{4}mv^2$ (ب) $\frac{3}{4}mv^2$ (ج) $\frac{1}{8}mv^2$ (د) $\frac{5}{8}mv^2$

18- عندما يُمسك لاعب بيسبول كرة متحركة نحوه، فإنه يحرك يده للخلف عند الإمساك بها، وذلك:

(أ) لتقليل زمن التصادم، فيقل مقدار القوة المحصلة المؤثرة في اليد

(ب) لتقليل زمن التصادم، فيزيد مقدار القوة المحصلة المؤثرة في اليد

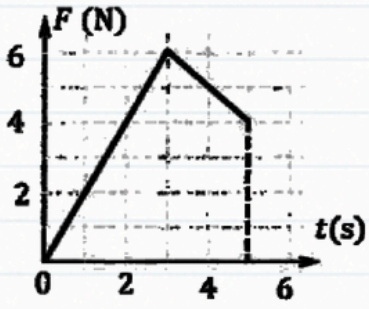
(ج) لزيادة زمن التصادم، فيقل مقدار القوة المحصلة المؤثرة في اليد

(د) لزيادة زمن التصادم، فيزيد مقدار القوة المحصلة المؤثرة في اليد

الوحدة الأولى: الزخم

❖ تؤثر قوة محصلة باتجاه محور (+x) في صندوق ساكن كتلته (2 kg) مدة زمنية مقدارها (5 s). إذا علمت أن مقدار القوة المحصلة يتغير بالنسبة للزمن كما هو موضح في منحنى (القوة - الزمن) المجاور،

فأجب عن الفقرتين (19, 20) الآتيتين:



19- سرعة الصندوق بوحدة (m/s) في نهاية الفترة الزمنية لتأثير القوة المحصلة تساوي:

- (أ) 9 (ب) 9.5 (ج) -3.5 (د) -1

20- مقدار القوة المتوسطة بوحدة نيوتن (N) المؤثرة في الصندوق خلال زمن تأثيرها يساوي:

- (أ) 0.2 (ب) 0.5 (ج) 1.4 (د) 3.8